

LAPORAN PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB

Modul 3: Blade Template Laravel



**Universitas
Telkom**

Disusun Oleh:

Nama : Mochammad Eyckies Bintang Satryaz

NIM : 707012500042

Kelas : D4SIKC-49-04

Mata Kuliah : PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB

TELKOM UNIVERSITY

FAKULTAS ILMU TERAPAN

JURUSAN S1 TERAPAN SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

TAHUN AJARAN 2026

1. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:

- 1) Mengetahui konsep Blade Template di Laravel.
- 2) Memahami sintaks dasar Blade.
- 3) Mampu menggunakan direktif (directive) Blade untuk percabangan dan perulangan.
- 4) Mampu menggunakan fitur layouting dengan @extends, @section, dan @yield.
- 5) Menggunakan komponen Blade (@include dan komponen custom) untuk membuat
- 6) tampilan dinamis.
- 7) Menerapkan Blade untuk men-generate konten web yang terstruktur dan mudah dikelola.

2. Alat dan Bahan

Untuk menjalankan modul ini, diperlukan:

Perangkat Keras:

- Komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows/Linux/macOS.
- Minimal prosesor 1 GHz, RAM 4GB (disarankan 8GB), serta ruang penyimpanan kosong minimal 2GB.

Perangkat Lunak:

- XAMPP sebagai server lokal (Apache & MySQL).
- Composer sebagai dependency manager PHP.
- PHP versi 8.0 atau lebih tinggi (sudah termasuk dalam XAMPP).
- Laravel Framework (instalasi via Composer).
- Teks Editor / IDE seperti Visual Studio Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
- Browser Web seperti Google Chrome, Safari atau Mozilla Firefox untuk menjalankan aplikasi.

3. Langkah-Langkah Praktikum

3.1 Layout Utama dan Template Inheritance

Langkah pertama adalah membuat layout utama yang akan menjadi kerangka seluruh halaman. File dibuat pada resources/views/layouts/main.blade.php. Layout ini berisi struktur HTML dasar, header dengan menu navigasi, area konten, dan footer.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>@yield('title') | Praktikum Laravel</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }
```

```

header, footer { background-color: #f8f8f8; padding: 10px; text-align: center; }
nav a { margin: 0 10px; text-decoration: none; color: #333; }
.card { border: 1px solid #ccc; padding: 15px; margin-bottom: 10px; border-radius:
5px; }
.course { background-color: #e0f7fa; padding: 10px; margin-bottom: 10px; border-
radius: 5px; }
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Praktikum Laravel</h1>
    <nav>
      <a href="{{ route('students.index') }}">Students</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    @yield('content')
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 Praktikum Laravel - Eyckies Bintang</p>
  </footer>
</body>
</html>

```

Direktif `@yield('title')` dan `@yield('content')` berfungsi sebagai placeholder yang nantinya diisi oleh view turunan. Menu navigasi memanfaatkan helper `route('students.index')` sehingga URL dihasilkan secara otomatis dari nama route.

3.2 Blade Component dan Partial View

Selanjutnya tampilan dipecah menjadi komponen kecil yang dapat digunakan kembali. Pertama dibuat komponen alert pada `resources/views/components/alert.blade.php` untuk menampilkan pesan dengan warna sesuai tipe (success/error).

```

<div style="padding: 10px; border:1px solid {{ $type === 'success' ? 'green' : 'red' }};
margin-bottom: 10px; border-radius: 5px;">
  <strong>{{ ucfirst($type) }}</strong> {{ $message }}
</div>

```

Komponen ini menerima dua properti, yaitu `type` dan `message`, serta memakai ekspresi ternary dan helper `ucfirst()` untuk menyesuaikan warna border dan teks judul.

Kemudian dibuat partial `student-card` pada `resources/views/partials/student-card.blade.php` yang menampilkan data satu mahasiswa, lengkap dengan logika kondisi dan perulangan mata kuliah.

```

<div class="card">
  <h3>{{ $student['name'] }}</h3>
  <p><strong>Jurusan:</strong> {{ $student['major'] }}</p>
  <p><strong>Umur:</strong> {{ $student['age'] }} tahun</p>

  @if($student['age'] >= 22)
    <p>Status: <span style="color:green;">Senior</span></p>
  @else
    <p>Status: <span style="color:blue;">Junior</span></p>
  @endif

  <h4>Mata Kuliah:</h4>
  @forelse($student['courses'] as $course)
    <span class="course">{{ $course }}</span>
  @empty
    <p>Tidak ada mata kuliah terdaftar.</p>
  @endforelse
</div>

```

Pada partial ini digunakan direktif @if/@else untuk menentukan status Senior atau Junior berdasarkan umur, serta @forelse/@empty untuk menampilkan daftar mata kuliah sekaligus menangani kondisi apabila data mata kuliah kosong.

3.3 Controller, Route, dan Menampilkan Data

Data mahasiswa disiapkan di dalam controller. Method index() pada app/Http/Controllers/StudentController.php mendefinisikan array data mahasiswa dan mengirimkannya ke view.

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
class StudentController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $students = [
            [
                'name' => 'Hafid',
                'major' => 'Informatika',
                'age' => 20,
                'courses' => ['Pemrograman Web Lanjut', 'Pemrograman Mobile', 'Pemrograman Berbasis Framework']
            ],
            [
                'name' => 'Rehan',
                'major' => 'Informatika',
                'age' => 23,

```

```

        'courses' => ['Pemrograman Web Lanjut, Pemrograman Mobile, Pemrograman
        Berbasis Framework']
    ],
];

return view('students.index', compact('students'));
}
}

```

Agar dapat diakses melalui browser, sebuah route didaftarkan pada routes/web.php.

```

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\StudentController;

Route::get('/students', [StudentController::class, 'index'])->name('students.index');

```

View resources/views/students/index.blade.php kemudian mewarisi layout utama, menampilkan komponen alert, dan melakukan perulangan data mahasiswa menggunakan @include ke partial student-card.

```

@extends('layouts.main')

@section('title', 'Daftar Mahasiswa')

@section('content')
    <h2>Daftar Mahasiswa</h2>

    {{-- Komponen Alert --}}
    <x-alert type="success" message="Data mahasiswa berhasil dimuat." />

    {{-- Looping dengan include --}}
    @foreach($students as $student)
        @include('partials.student-card', ['student' => $student])
    @endforeach
@endsection

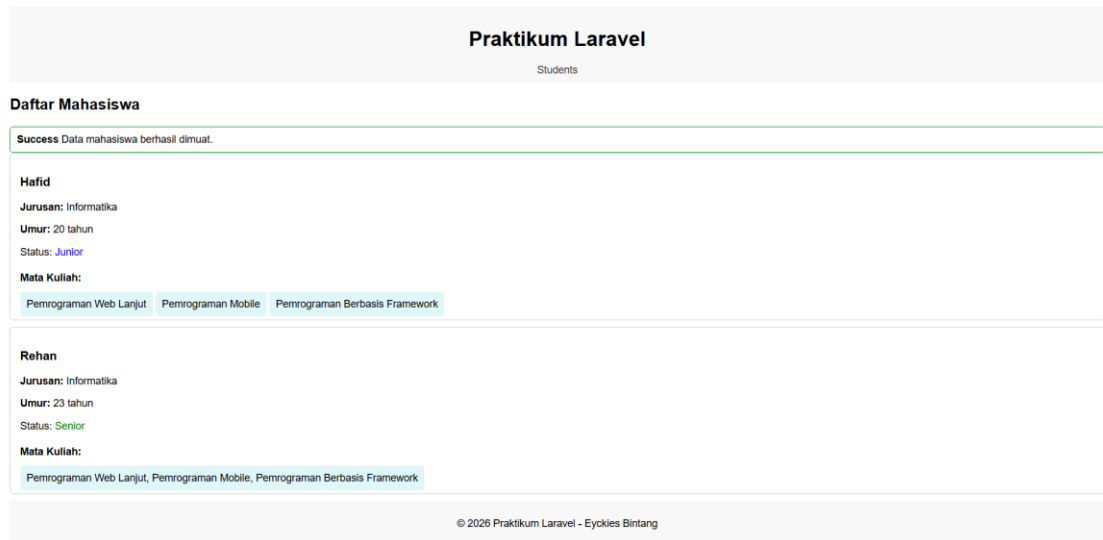
```

Pada view ini, @extends mewarisi layout, @section mengisi konten yang sesuai dengan @yield, <x-alert> memanggil component, dan @include menyisipkan partial sambil mengirim data tiap mahasiswa.

4. Hasil dan Dokumentasi Program

Setelah seluruh langkah dijalankan, halaman dapat diakses melalui URL <http://127.0.0.1:8000/students> (atau <http://localhost/Modul-03/Modul3-Praktikum/public/students>). Hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

1. Halaman menampilkan judul Daftar Mahasiswa di dalam layout utama (header "Praktikum Laravel" dan footer).
2. Muncul kotak alert hijau bertuliskan Success Data mahasiswa berhasil dimuat.
3. Ditampilkan dua buah kartu mahasiswa, yaitu Hafid (20 tahun, status Junior) dan Rehan (23 tahun, status Senior).
4. Setiap kartu menampilkan jurusan, umur, status, dan daftar mata kuliah yang diambil.



5. Kesimpulan

1. Blade template engine membuat penulisan tampilan menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca dibandingkan PHP murni.
2. Layout utama dengan `@yield` serta view turunan dengan `@extends` dan `@section` berhasil menerapkan konsep template inheritance sehingga struktur halaman konsisten.
3. Blade component (`<x-alert>`) dan partial (`@include`) terbukti efektif untuk membuat tampilan yang dapat digunakan kembali.
4. Controller yang dihubungkan dengan route berhasil mengirim data dinamis ke view, yang kemudian ditampilkan dengan direktif `@foreach`, `@if`, dan `@forelse`.

6. Link GitHub <https://github.com/kies-kis/PABW>